又叫副癌综合征

（9）伴癌综合征 肿瘤细胞消耗糖→低血糖→刺激交感神经

①主要表现：自发性低血糖（心慌、出汗、饥饿感），红细胞增多 肿瘤代谢旺盛,局部缺氧→HIF↑→EPO↑

②罕见表现：高血钙，高血脂，类癌综合征

xx突然破了

（10）急腹症（肝表面癌肿破裂）：突发右上腹痛、轻度腹膜刺激征、血容量降低（头晕、出汗、休克等）

血液对腹膜刺激最轻　兴奋交感神经

可能可能最可能：

纤维多

①肝硬化并发肝癌：中老年肝区疼痛、肝肿大或触及不规则质硬结节

②肝癌破裂：突发右上腹痛、轻度腹膜刺激征、血容量降低（休克等）

③肝癌伴自发性低血糖：心慌、出汗、饥饿感

四、辅助检查

1.甲胎蛋白 AFP　一般:肿瘤标志物用来预后、随访　特殊:AFP、PSA在诊断方面很有价值

①筛查

②诊断（阳性率 70%）：在排除妊娠、生殖腺胚胎瘤等基础上，AFP＞400ng/ml 或＞200+持续 8 周

③疗效判断、预测复发

基因表达时间、空间特异性:只在特定细胞、特定时间表达

注意：AFP 来自于幼稚肝细胞，因此 AFP 升高:恶性肿瘤:异型性高分化差,就会表达AFP

①见于肝细胞癌，不见于肝内胆管细胞癌、转移性肝癌（如胃肠道癌转移至肝脏）牛眼征

存在于刚再生的肝细胞(少)

②不只是见于肝细胞癌，还可见于妊娠、生殖腺胚胎瘤（如内胚窦瘤/卵黄囊瘤）；也可见于肝炎、肝硬化（AFP 多＜200、且持续时间短）卵黄囊瘤:AFP升高、疏网状结构、S-D小体、嗜酸性小体



③AFP 持续升高而 ALT 不升高（曲线分离）常提示肝癌、而非肝炎

④有助于 AFP 阴性的肝癌的诊断指标：异常凝血酶原（PIVKA 和 DCP）、γ-谷氨酰转移酶同工酶 II（γ-GT$_2$）、游离微 RNA（miRNA）美股危

病理学:碱性磷酸酶的升高
①成骨性肿瘤,如骨肉瘤
②无性细胞瘤
③胆道梗阻(肝癌可导致)

2.诊断肝癌的金标准：穿刺活检

3.影像学检查　肝胆胰脾肾用B超效果好

①筛查肝癌的影像学检查：B 超

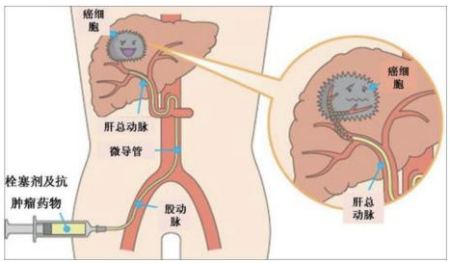
动脉期HCC亮(肝动脉供血),正常肝细胞不亮(门静脉供血)

②诊断肝癌非常重要的影像学检查：增强 CT 和 MRI，典型表现为快进快出。肝细胞特异性对比剂钆塞酸二钠 Gd-EOB-DTPA 增强 MRI 可提高直径＜1cm 肝癌的诊断敏感性

③诊断肝癌的最佳影像学检查：选择性肝动脉造影 DSA、或经肝动脉化疗栓塞（transcatheter arterial chemoembolization,TACE）诊断性治疗，用于增强 CT 和 MRI 难以确诊的微小肝癌 介入科做(有创)

化疗药、碘油(栓塞肿瘤血管)

④PET-CT/MRI：分期、疗效评价





HCC对放疗不是很敏感

